EXERCICE 1

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et pour tout entier naturel n par

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{2+7u_n}.$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3. S'agit-il d'une suite arithmétique ? géométrique ?

2. Pour tout entier naturel n, on pose

$$v_n = \frac{2-u_n}{u_n}.$$

Calculer v_0, v_1, v_2 et v_3. Émettre une conjecture sur la nature de la suite v.

3. Démontrer cette conjecture puis exprimer v_n en fonction de n.

4. Exprimer alors u_n en fonction de n.

5. Déterminer, en justifiant le mieux possible, la limite de la suite u.